# 1958 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1958 年安徽卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.**

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

**2.**

1. (1)

【解析】

1. (1)

**3.** 设 $\sin\alpha$ 为 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 的等差中项，$\sin\beta$ 为 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 的等比中项，求证：$2\cos 2\alpha=\cos 2\beta$.

【解析】

按实数等差、等比中项的定义，有 $2\sin\alpha=\sin\theta+\cos\theta$，且 $\sin^2\beta=\sin\theta\cos\theta$. 因为 $\sin\beta$ 是实数，题设还保证 $\sin\theta\cos\theta\geq 0$，但不必预设 $\sin\beta$ 的正负. 将等差中项关系平方，利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得 $4\sin^2\alpha=(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta=1+2\sin^2\beta$. 因而 $4\sin^2\alpha-2\sin^2\beta=1$. 再利用 $\sin^2 u=\frac{1-\cos 2u}{2}$，左边化为 $2(1-\cos 2\alpha)-(1-\cos 2\beta)=1-2\cos 2\alpha+\cos 2\beta$. 所以 $1-2\cos 2\alpha+\cos 2\beta=1$，即 $2\cos 2\alpha=\cos 2\beta$.

**4.** 已知三棱锥的底面积为 $S$，高为 $H$，过这个三棱锥的三个侧棱的中点作一截面，求过这个三棱锥的底面上任一点为顶点，以所作截面为底的新的三棱锥的体积.

【解析】

设原三棱锥为 $O\text{-}ABC$，其中 $ABC$ 是底面，$O$ 是顶点，且 $S_{\triangle ABC}=S$，原三棱锥的高为 $H$. 设 $D$，$E$，$F$ 分别是侧棱 $OA$，$OB$，$OC$ 的中点. 在以 $O$ 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的位似变换下，点 $A$，$B$，$C$ 分别对应到点 $D$，$E$，$F$，所以平面 $DEF\parallel$ 平面 $ABC$，且 $\triangle DEF\sim\triangle ABC$，相似比为 $\frac{1}{2}$. 因而截面面积为 $S_{\triangle DEF}=\frac{1}{4}S$. 该截面位于从顶点 $O$ 到底面的中点位置，所以它与底面之间的距离为 $\frac{H}{2}$. 对底面上任意一点 $T$，点 $T$ 到平面 $DEF$ 的距离都等于 $\frac{H}{2}$，于是新三棱锥 $T\text{-}DEF$ 的体积为 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle DEF}\cdot\frac{H}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{S}{4}\cdot\frac{H}{2}=\frac{SH}{24}$.

**5.** 在内接于圆的四边形 $ABCD$ 中，对应边 $AB$，$DC$ 的延长线交于 $P$，$AD$，$BC$ 的延长线交于 $Q$，求证：

1. (1)

【解析】
1. (1)